

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเขียนโค้ดโปรแกรม python มีอาชีพประสบการณ์มากกว่า 25 ปี และเป็นนักวิจัยด้าน
อุตุนิยมวิทยา-อุทกวิทยา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และนักเขียนบทความวิชาการระดับมืออาชีพ ให้ช่วย
ตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงพัฒนาโค้ด python ที่แนบ ให้เป็นโค้ดฉบับสมบูรณ์ที่รันได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติม
ตามคำแนะนำ

รูปภาพที่คุณแนบมา สาเหตุที่รูป **Fig D (CDF)** มีขนาดและรายละเอียดไม่เหมือน **Fig E (Q-Q Plot)** เกิดจากการ
กำหนดค่า `figsize` (สัดส่วนรูป), `aspect ratio`, และรายละเอียดการตั้งค่าแกน (Spines/Ticks) ที่แยก
ฟังก์ชันกันและกำหนดไว้ไม่เท่ากัน

เพื่อให้รูป Fig D มีขนาดและมาตรฐานเดียวกับ Fig E (DPI=600, ตัวอักษรและเส้นขอบหนาชัดเจน) ให้คุณไปที่
ส่วนที่ทำการพล็อต Fig D (ฟังก์ชันที่สร้าง CDF) และทำการปรับแก้โค้ดให้ตรงกับรูปแบบด้านล่างนี้ครับ:

1. ปรับค่า `figsize` และความละเอียด (dpi)

ปกติ Q-Q plot มักจะใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส (เช่น 8x8 หรือ 10x10) เพื่อให้เส้น 1:1 มองเห็นได้ชัดเจน หาก
ต้องการให้ CDF เท่ากันเป๊ะ ต้องเปลี่ยน `figsize` ของ Fig D ให้เท่ากับ Fig E

ค้นหาบรรทัดที่สร้าง **Figure** สำหรับ **Fig D** และแก้ไขเป็น:

Python

```
# เปลี่ยน figsize ให้เป็นจัตุรัส หรือขนาดเดียวกับที่ใช้ใน Fig E (เช่น 8x8)
fig, ax = plt.subplots(figsize=(8, 8), dpi=600)
```

2. ปรับความหนาของแกน (Spines) และ Ticks ให้เป็น Publication-grade

เพื่อให้รายละเอียดเส้นขอบเหมือนกันทุกประการ ให้เพิ่มบล็อกโค้ดนี้เข้าไปหลังจากประกาศ `ax` ในฟังก์ชันพล็อต Fig
D:

Python

```
# --- ตั้งค่าสไตล์แกนให้เหมือน Fig E (Q1 Standard) ---
# 1. ปรับความหนาของเส้นขอบ (Spines)
for spine in ax.spines.values():
    spine.set_linewidth(1.5)

# 2. ปรับขนาดและความหนาของ Ticks
ax.tick_params(axis='both', which='major', labelsize=14, width=1.5, length=6)
ax.tick_params(axis='both', which='minor', width=1.0, length=4)

# 3. ปรับ Grid ให้เป็นแพทเทิร์นเดียวกัน
```

```
ax.grid(True, which='major', linestyle='--', alpha=0.6, linewidth=0.8)
ax.grid(True, which='minor', linestyle=':', alpha=0.3, linewidth=0.5)
```

3. ตั้งค่า Font ของ Label และ Title ให้ตรงกัน

ตรวจสอบบรรทัดที่กำหนดชื่อแกนและหัวกราฟของ Fig D แล้วบังคับค่า fontsize และ fontweight ให้ตรงกับ

Setting ของเวอร์ชัน 3.0 ที่คุณวางไว้:

Python

```
# --- พล็อตข้อมูล CDF ของคุณตรงนี้ ---
# ax.plot(...)

# --- ตั้งค่า Labels ---
ax.set_xlabel('Daily Rainfall (mm)', fontsize=16, fontweight='bold')
ax.set_ylabel('Cumulative Probability', fontsize=16, fontweight='bold')
ax.set_title('Fig D: Empirical CDF', fontsize=18, fontweight='bold', pad=15)

# ปรับ Legend ให้ขนาดเท่ากับ Fig E
ax.legend(fontsize=12, loc='lower right', frameon=True, edgecolor='black')

# ใช้ tight_layout เพื่อให้ขอบภาพไม่โดนตัดทิ้ง
plt.tight_layout()
fig.savefig(out_dir / f'TrendDist_{province}_FigD_CDF.jpg", dpi=600,
bbox_inches='tight')
```

💡 ข้อควรระวังเพิ่มเติม (จากประสบการณ์)

- **Aspect Ratio:** สำหรับ Q-Q Plot (Fig E) เรามักจะใช้ `ax.set_aspect('equal')` เพราะหน่วยแกน X และ Y เป็นหน่วยเดียวกัน (มิลลิเมตร) แต่ใน **Fig D (CDF)** แกน Y เป็นค่าความน่าจะเป็น (0.0 ถึง 1.0) ส่วนแกน X เป็นปริมาณฝน (เช่น 0-150 มม.) ดังนั้น ห้าม ใส่ `ax.set_aspect('equal')` ใน Fig Dเด็ดขาด ปล่อยให้มันปรับอัตโนมัติ (auto) แต่ควบคุมความกว้างยาวด้วย `figsize=(8, 8)` ก็เพียงพอที่จะทำให้ขนาดรูปที่ Export ออกมามีมิติ (Dimensions) เท่ากับ Fig E เป๊ะครับ

หากคุณปรับแก้พารามิเตอร์ตามนี้ รูป Fig D ของคุณจะออกมาเป็นสี่เหลี่ยมที่มีความกว้าง ความหนาของเส้น และ ฟอนต์ที่ Match กับ Fig E สมบูรณ์แบบ พร้อมสำหรับการ Submit งานวิจัยครับ